Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI)

Entrega N.º 4: Procesos, Trabajo Colaborativo y Control Integrador

Consolida y da cierre a las Entregas 1, 2 y 3

Repositorio público de GitHub:
https://github.com/cusquitonet/elpra-rrhh-documentacion
Tablero interactivo de gestión (GitHub Projects):
https://github.com/users/cusquitonet/projects/3

Alumnos - Grupo n° 15
Cristian Ahumada, Tomas Ahumada

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional
Organización Empresarial

Docente titular
Profesora Gabriela Martínez

Docente tutor
Ricciuto María Lourdes

Noviembre de 2026

Descripción del problema

Baterías Elpra S.A. es una empresa industrial dedicada al reciclado de baterías, la comercialización de plomo procesado y de plástico molido recuperado, y la comercialización de baterías nuevas para vehículos. La fabricación de estas baterías está tercerizada: Elpra entrega el plomo que recicla como materia prima al fabricante y luego las comercializa. A través de su unidad de negocios Elpra Electric, ensambla y comercializa motos eléctricas. Su estructura abarca la Gerencia de Producción, la Gerencia de Ventas, la Gerencia de Elpra Electric y las unidades de staff de Recursos Humanos y Finanzas.

Hoy la gestión del personal se realiza de forma **manual y descentralizada**, con planillas de Excel desarticuladas para los legajos y los registros de asistencia. Esta situación genera los siguientes problemas:

- **Errores de transcripción y pérdida de datos** en el control de asistencia y de horas extra, que se trasladan al cálculo de haberes y cargas sociales.
- **Falta de visibilidad sobre el vencimiento de las capacitaciones de seguridad e higiene**. En una planta que manipula plomo y ácido, operar con personal sin capacitación vigente es un riesgo crítico y compromete las auditorías de cumplimiento.
- **Demoras en la liquidación de sueldos** y dificultad para prever el flujo de caja destinado al pago de planillas.
- **Imposibilidad de medir** indicadores de rotación, clima laboral y desarrollo profesional, contrariamente a lo que plantean la misión y la visión de la empresa.
- **Riesgo de paradas de planta** por falta de personal capacitado en puestos críticos.

Solución propuesta

Desarrollar e implementar un **software centralizado de gestión de Recursos Humanos** que automatice el control de asistencia, el seguimiento de legajos y las capacitaciones de seguridad, optimizando la toma de decisiones y reduciendo los tiempos de procesamiento operativo (objetivo general de la Entrega 2). Las metas cuantitativas son: reporte mensual en un máximo de 3 segundos para hasta 500 colaboradores, migración del 100 % de los legajos activos desde Excel, implementación completa en 12 semanas y una adopción superior al 95 % durante el primer mes.

Alcance y limitaciones

La primera versión cubre tres entidades críticas: legajos, asistencia (con horas extra) y capacitaciones de seguridad. La gestión de turnos rotativos, vacaciones, asignación por competencias y exámenes médicos queda para una etapa posterior. La fabricación de baterías, al estar tercerizada, queda fuera del alcance del sistema y del proceso modelado. El repositorio de GitHub aloja únicamente la documentación técnica del proyecto.

Organización de este documento

Parte	Contenido
Parte I · Entrega 1	Baterías Elpra S.A. como sistema abierto (TGS) e interdependencia del módulo de RR.HH.
Parte II · Entrega 2	Análisis FODA, objetivos y metas, y planificación temporal (Gantt).
Parte III · Entrega 3	Organigrama formal y diccionario de datos inicial.
Parte IV · Entrega 4	Modelado BPMN, entorno colaborativo Git/GitHub, backlog ágil, mecanismos de control, registro de correcciones y declaración de uso de IA.

Tabla de contenido

Sección / Consigna	Página
Descripción del problema	2
Parte I — Entrega N.º 1: La organización y su enfoque sistémico	5
- Trabajo Práctico N°01	5
- Introducción	5
- Objetivos	5
- Consignas	5
- Desarrollo	5
- Conclusión	8
- Declaración de Transparencia en el Uso de IA	8
- Referencias	8
Parte II — Entrega N.º 2: La información de la empresa y su administración	9
- Trabajo práctico N° 02	9
- Análisis FODA del Proyecto de Software	9
- Objetivos y Metas del Proyecto	10
- Planificación Temporal (Diagrama de Gantt)	10
- Declaración de Transparencia en el Uso de IA	12
Parte III — Entrega N.º 3: Proceso administrativo y modelado de datos	13
- Consigna 1: Estructura Formal (Organigrama)	13
- Justificación del Modelo	13
- Consigna 2: Diccionario de Datos Inicial	13
- Entidad: LEGAJO_EMPLEADO	14
- Entidad: REGISTRO_ASISTENCIA	14
- Entidad: CAPACITACION_SEGURIDAD	14
- Cambios respecto de la versión original y justificación	15
- Ampliaciones futuras previstas	15
- Declaración de Transparencia en el Uso de IA	15
Parte IV — Entrega N.º 4: Procesos, trabajo colaborativo y control integrador	16
- Modelado de Procesos de Negocio (BPMN)	16
- Estructura: pools y lanes	16
- Flujo estándar	16
- Compuertas de decisión (excepciones)	16
- Trazabilidad con el diccionario de datos y el backlog	17
- Entorno Colaborativo y Control de Versiones (Git & GitHub)	21
- Estructura del repositorio	21
- Ramas (branches)	21
- Convención de mensajes de commit	21
- Pull Requests con revisión de pares	21
- Gestión del Backlog Ágil	22

Sección / Consigna	Página
- Historias de usuario	22
- Evidencia del seguimiento de estados	23
- Mecanismos de Control	24
- Indicadores y estándares de desempeño	24
- Semáforo de desvíos	24
- Mecanismo de auditoría técnica	25
- Aclaraciones	25
- Registro de correcciones de la consolidación	25
- Declaración de Uso de IA	26
- Herramientas y propósito	26
- Prompts utilizados y correcciones humanas	27
- Errores o sesgos detectados en los resultados de la IA	27
- Responsabilidad intelectual	27
- Referencias	27

Parte I — Entrega N.º 1: La organización y su enfoque sistémico

Trabajo Práctico N°1 · Unidades 1 y 2 · versión corregida (30 de Agosto de 2026)

Trabajo Práctico N°01

Introducción

El presente trabajo aborda el análisis de una organización industrial bajo el marco conceptual de la Teoría General de Sistemas (TGS). Se examina a la empresa Baterías Elpra S.A. como un sistema abierto, analizando la interacción entre sus componentes clave, sus procesos de transformación y la influencia de las variables de su entorno estratégico. Asimismo, se evalúa el impacto de la incorporación de un módulo de software centralizado para la gestión de Recursos Humanos, identificando su interdependencia directa con las demás áreas operativas y directivas de la compañía.

Objetivos

Que los participantes logren:

- Comprender y aplicar los principios de la Teoría General de Sistemas (TGS) en la representación de una empresa industrial concreta como sistema abierto.
- Identificar las entradas, procesos de transformación, salidas y elementos del contexto que configuran el modelo operativo de Baterías Elpra S.A.
- Analizar la interdependencia sistémica que genera la implementación de un software de gestión de Recursos Humanos sobre las áreas productivas, financieras, de seguridad y de dirección general.

Consignas

1. Modelado como Sistema Abierto (TGS): Seleccionar y caracterizar una organización describiendo su misión, visión, sector económico, entradas, procesos de transformación, salidas y entorno. Incluir la esquematización visual conceptual del sistema.

2. Interdependencia de Módulos (Área de RR.HH.): Explicar de qué manera la implantación de un software centralizado de Gestión de Recursos Humanos impacta sistémicamente en los procesos operativos, financieros, de calidad y estratégicos de la organización.

Desarrollo

Consigna 1

1. Selección del Caso de Estudio: Baterías Elpra S.A.

- **Organización:** Baterías Elpra S.A.
- **Misión:** Construir una organización sustentable, a partir de la innovación y desarrollo continuo del capital humano que la conforma.
- **Visión:** Ser una organización que se destaca por las oportunidades de desarrollo y profesionalización continua de sus colaboradores, basada en los valores definidos y recorriendo así el camino hacia el cumplimiento de su misión.
- **Sector Económico y Mercado:** Opera en el rubro del reciclado de baterías, la comercialización de plomo procesado (lingotes o conos) y la venta de plástico molido derivado del reciclado. Comercializa además baterías nuevas para vehículos, cuya fabricación está **tercerizada**: Elpra entrega el plomo que recicla como materia prima a la empresa que fabrica las baterías y luego las comercializa. Cuenta con una unidad de negocios, Elpra Electric, dedicada al ensamblado y la comercialización de motos

eléctricas.

2. Modelado como Sistema Abierto (TGS)

Entradas (insumos, recursos, datos):

- **Recursos materiales y físicos:** baterías usadas (scrap para reciclar), insumos químicos, autopartes para motos eléctricas, energía y combustibles.
- **Recursos humanos y financieros:** capital de inversión, colaboradores operativos y administrativos.
- **Datos e información:** órdenes de compra de clientes, normativas ambientales y de seguridad industrial, registros de asistencia y legajos en planillas de Excel desarticuladas, datos de proveedores de scrap.

Procesos de transformación:

- Proceso metalúrgico y químico de reciclaje (fundición, refinación de plomo, separación y molienda de plásticos).
- Provisión del plomo reciclado al fabricante externo de baterías y comercialización de las baterías terminadas (franquicias, venta directa de fábrica y canal online).
- Proceso de armado y control de calidad de motos eléctricas en la unidad de negocios Elpra Electric.
- Gestión administrativa y operativa del personal (actualmente manual y descentralizada).

Salidas (productos, servicios, información):

- Plomo procesado (lingotes, conos y pedidos especiales) y plástico recuperado.
- Baterías nuevas para vehículos (fabricadas por un tercero y comercializadas por Elpra) y motos eléctricas terminadas.
- Informes de producción, liquidaciones de sueldos y reportes de gestión interna.

Ambiente / Contexto:

- **Competencia:** otras fundiciones de metales, fabricantes de baterías y competidores del rubro motovehicular.
- **Proveedores estratégicos:** proveedores de scrap y fabricante externo de baterías.
- **Regulaciones:** leyes de impacto ambiental y tratamiento de residuos peligrosos (por el manejo de plomo y ácido), normativas laborales, regulaciones de seguridad e higiene industrial.
- **Clientes:** terminales automotrices, talleres mecánicos, distribuidores de autopartes, compradores industriales de plomo y consumidor final de motos eléctricas.

Esquema sistémico de Baterías Elpra S.A. (ver figura en la página siguiente).

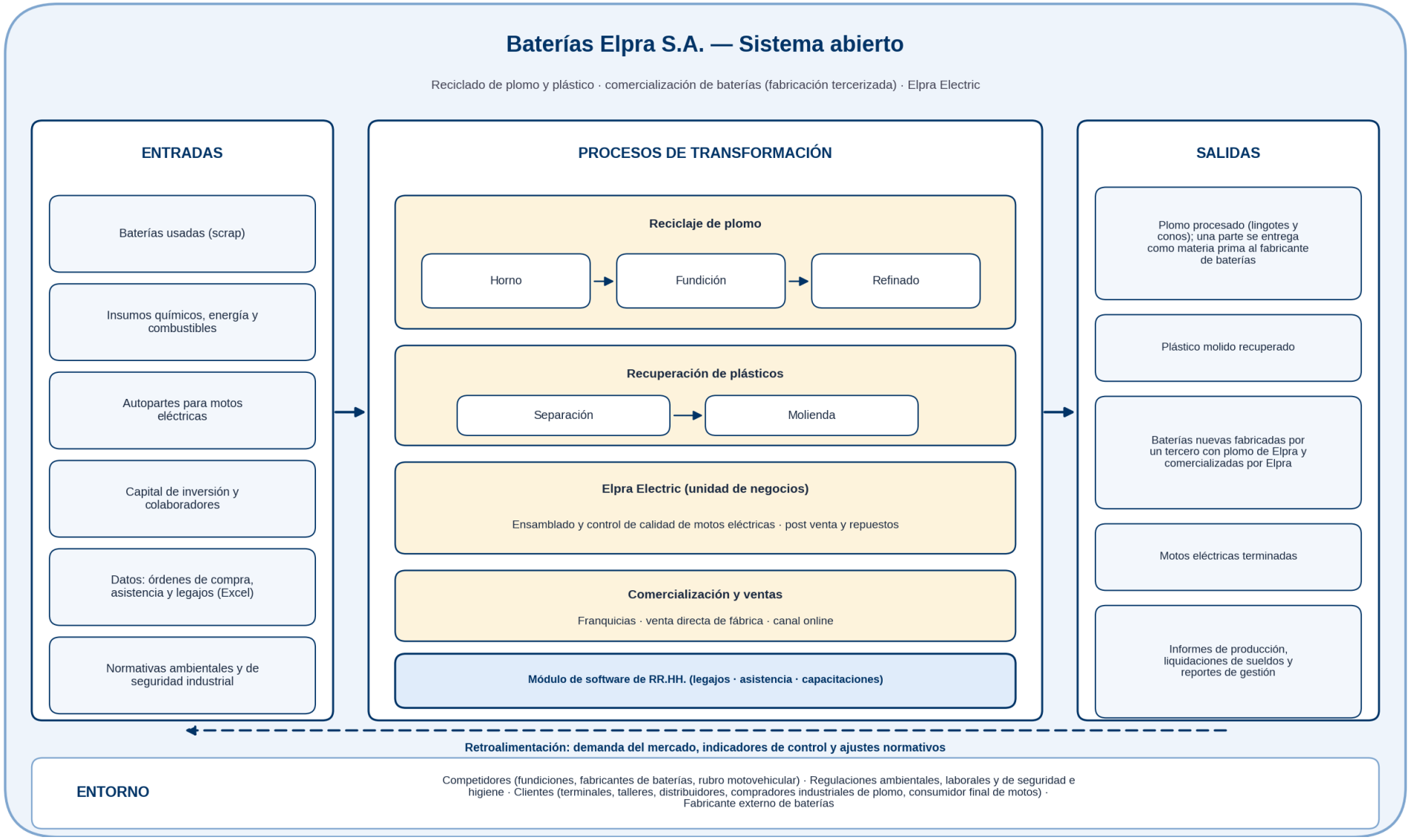


Figura 1. Esquema sistémico de Baterías Elpra S.A. como sistema abierto (versión corregida: fabricación de baterías tercerizada).

Consigna 2

Interdependencia de Módulos: Área de Recursos Humanos

La implantación de un software de gestión centralizada de Recursos Humanos, destinado a reemplazar las planillas de Excel desconectadas, genera un impacto sistémico directo sobre toda la estructura de Baterías Elpra S.A.:

- **Área de Producción y Planta (reciclaje y ensamblado de motos eléctricas):** al automatizar el control de presentismo, turnos rotativos y asignación de operarios por competencias, el sistema impacta en la programación de la fundición y del ensamblado de motos eléctricas. Evita paradas de planta por falta de personal capacitado en puestos críticos.
- **Área de Liquidación de Sueldos y Finanzas:** conecta los datos de asistencia, horas extras y vacaciones directamente con el cálculo de haberes y cargas sociales, eliminando errores de transcripción manual y optimizando la previsión del flujo de caja para el pago de planillas.
- **Área de Calidad y Seguridad Ocupacional:** vincula los legajos con las capacitaciones obligatorias de seguridad industrial (fundamental en una metalúrgica recicladora de plomo) y los exámenes médicos periódicos.
- **Dirección General:** alinea la gestión del personal con la misión y visión de la empresa, permitiendo medir indicadores de rotación, clima laboral y planes de desarrollo profesional continuo que antes eran invisibles debido al uso de planillas aisladas.

> **Aclaración de alcance**
> La gestión de turnos rotativos, vacaciones, asignación por competencias y exámenes médicos periódicos descripta en este apartado corresponde a módulos previstos para una **etapa posterior** del proyecto. Debido a los tiempos acotados de las entregas, el diccionario de datos inicial (Entrega 3) cubre únicamente las entidades críticas de legajos, asistencia y capacitaciones de seguridad.

Conclusión

El análisis de Baterías Elpra S.A. mediante la Teoría General de Sistemas permite comprender a la empresa como un conjunto de subsistemas interconectados en permanente interacción con su entorno. La transición desde un modelo de gestión manual hacia un software centralizado de Recursos Humanos demuestra cómo la optimización de un único módulo genera un efecto multiplicador en la producción, las finanzas y la seguridad industrial. En última instancia, la visión sistémica resulta indispensable para garantizar la sustentabilidad y el desarrollo del capital humano de la organización.

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

Para la elaboración de este trabajo práctico se utilizó el asistente de IA Gemini con el propósito de estructurar los datos bajo el marco teórico de la TGS, redactar formalmente el caso de estudio de Baterías Elpra S.A., y generar la imagen utilizada para mostrar el esquema de bloques correspondiente.

Revisión para la consolidación: en la versión corregida se utilizó el asistente Claude para detectar inconsistencias con las Entregas 2 y 3 y para generar el nuevo esquema sistémico, según las decisiones del grupo (fabricación de baterías tercerizada y Elpra Electric como unidad de negocios). El grupo revisó y validó el resultado.

Referencias

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 1 y 2: La organización y su enfoque sistémico. (2026). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.

Parte II — Entrega N.º 2: La información de la empresa y su administración

Trabajo Práctico N°2 · Unidades 3 y 4 · versión corregida (3 de Octubre de 2026)

Trabajo práctico N° 02

Análisis FODA del Proyecto de Software

La matriz FODA se enfoca **exclusivamente en la viabilidad, desarrollo e implementación del software de RR.HH.** para Baterías Elpra S.A., distinguiendo los factores internos del equipo de desarrollo (Fortalezas y Debilidades) de los factores externos (Oportunidades y Amenazas).

Factores Internos	
Fortalezas (F)	**Debilidades (D)**
Conocimiento del Dominio Operativo. Uso de Tecnologías Modernas y Escalables. Arquitectura Modular.	Equipo de Desarrollo Reducido. Infraestructura de Pruebas Limitada. Experiencia Limitada en Integración Legada.
Factores Externos	
Oportunidades (O)	**Amenazas (A)**
Digitalización Organizacional. Optimización de Tiempos Operativos. Cumplimiento y Auditoría de Seguridad.	Resistencia al Cambio. Variabilidad de Normativas Laborales. Fallas de Conectividad o Infraestructura Interna.

Factores Internos (Equipo Técnico y de Desarrollo)

Fortalezas (F):

- **Conocimiento del Dominio Operativo:** dominio profundo de los procesos internos, turnos de planta y normativas de Baterías Elpra S.A.
- **Uso de Tecnologías Modernas y Escalables:** capacidad técnica en lenguajes estructurados/orientados a objetos (como Python) y herramientas de control de versiones (Git) para mantener un código limpio y modular.
- **Arquitectura Modular:** diseño de software pensado para ampliarse fácilmente con futuros módulos.

Debilidades (D):

- **Equipo de Desarrollo Reducido:** capacidad limitada de personas para abarcar simultáneamente el análisis, desarrollo y pruebas de calidad.
- **Infraestructura de Pruebas Limitada:** falta de un entorno de pruebas idéntico al de producción para simular cargas masivas de datos en tiempo real.
- **Experiencia Limitada en Integración:** poco conocimiento previo en la migración e integración masiva de datos desde archivos heterogéneos y desestructurados de Excel.

Factores Externos (Entorno y Mercado)

Oportunidades (O):

- **Digitalización Organizacional:** disposición de la dirección para reemplazar procesos manuales obsoletos por una solución automática centralizada.
- **Optimización de Tiempos Operativos:** automatización del control de asistencia reduciendo errores de carga o pérdida de datos y tiempo.
- **Cumplimiento y Auditoría de Seguridad:** facilitar el seguimiento de capacitaciones obligatorias de seguridad e higiene (manejo de plomo y ácido) exigidas por las regulaciones vigentes.

Amenazas (A):

- **Resistencia al Cambio:** posible reticencia o falta de capacitación previa por parte de los operarios y administrativos para adoptar la nueva herramienta tecnológica.
- **Variabilidad de Normativas Laborales:** cambios de último momento en las leyes laborales o convenios colectivos del rubro que requieran modificaciones en la lógica del sistema.
- **Fallas de Conectividad o Infraestructura Interna:** problemas de red local o hardware en planta que puedan interrumpir el marcaje de asistencia en tiempo real.

Objetivos y Metas del Proyecto

Objetivo General

Desarrollar e implementar un software centralizado de gestión de Recursos Humanos para Baterías Elpra S.A. que automatice el control de asistencia, el seguimiento de legajos y las capacitaciones de seguridad, optimizando la toma de decisiones y reduciendo los tiempos de procesamiento operativo.

Metas Cuantitativas

1. **Eficiencia en Procesamiento:** lograr que la generación consolidada del reporte mensual de asistencia y horas extras no supere un tiempo de respuesta de **3 segundos** para una base de datos de hasta 500 colaboradores.
2. **Migración e Integración de Datos:** migrar e integrar con éxito el **100% de los legajos activos** y registros de personal desde las planillas de Excel actuales hacia la base de datos centralizada antes del inicio de las pruebas de usuario.
3. **Plazo Temporal y Adopción:** finalizar la fase de prueba e implementación completa en un plazo máximo de **12 semanas**, alcanzando una tasa de adopción del sistema por parte del personal administrativo y jefes de planta superior al **95%** durante el primer mes de operación.

Planificación Temporal (Diagrama de Gantt)

A continuación, se detalla la tabla estructurada con tareas interdependientes, precedencias, plazos (semanas) y responsables sugeridos.

Tabla Estructurada de Tareas

ID	Fase / Tarea Crítica	Precedencia	Duración	Responsable Principal
1.0	**Análisis y Relevamiento**			
1.1	Levantamiento de requerimientos y flujo de planillas de Excel	—	Semanas 1 - 2	Analista de Sistemas / Equipo Técnico
1.2	Especificación de casos de uso y arquitectura de base de datos	1.1	Semanas 2 - 3	Diseñador de Software / Arquitecto
2.0	**Diseño del Sistema**			
2.1	Diseño de la base de datos relacional y migración de datos	1.2	Semanas 3 - 4	Administrador de BD
2.2	Diseño de interfaz de usuario (UI/UX) para planta y administración	1.2	Semanas 3 - 4	Diseñador UI/UX
3.0	**Codificación y Desarrollo**			
3.1	Desarrollo del módulo de Legajos y Capacitaciones de Seguridad	2.1, 2.2	Semanas 5 - 7	Desarrollador Backend/Frontend
3.2	Desarrollo del módulo de Control de Presentismo y Turnos	3.1	Semanas 7 - 9	Desarrollador Backend
4.0	**Pruebas de Calidad (QA)**			
4.1	Pruebas unitarias, de integración y carga masiva	3.2	Semanas 9 - 10	Especialista QA / Tester
4.2	Pruebas de aceptación con usuarios finales (UAT)	4.1	Semanas 10 - 11	Usuarios Clave / Líder de Proyecto
5.0	**Implementación y Despliegue**			
5.1	Despliegue en servidor de producción y migración final de datos	4.2	Semana 11	Administración de Infraestructura
5.2	Capacitación al personal y marcha blanca	5.1	Semana 12	Equipo de Proyecto / RR.HH.

Aclaraciones sobre la planificación

Las tareas sucesoras comienzan durante la última semana de su predecesora (**solapamiento previsto**, por ejemplo 1.2 respecto de 1.1 o 3.2 respecto de 3.1), de modo que el plan completo se ajuste a las 12 semanas. En la tarea 3.2, la gestión de turnos rotativos, vacaciones, asignación por competencias y exámenes médicos queda para una etapa posterior (ver Entrega 3); en esta etapa el módulo cubre el control de presentismo y horas extra.

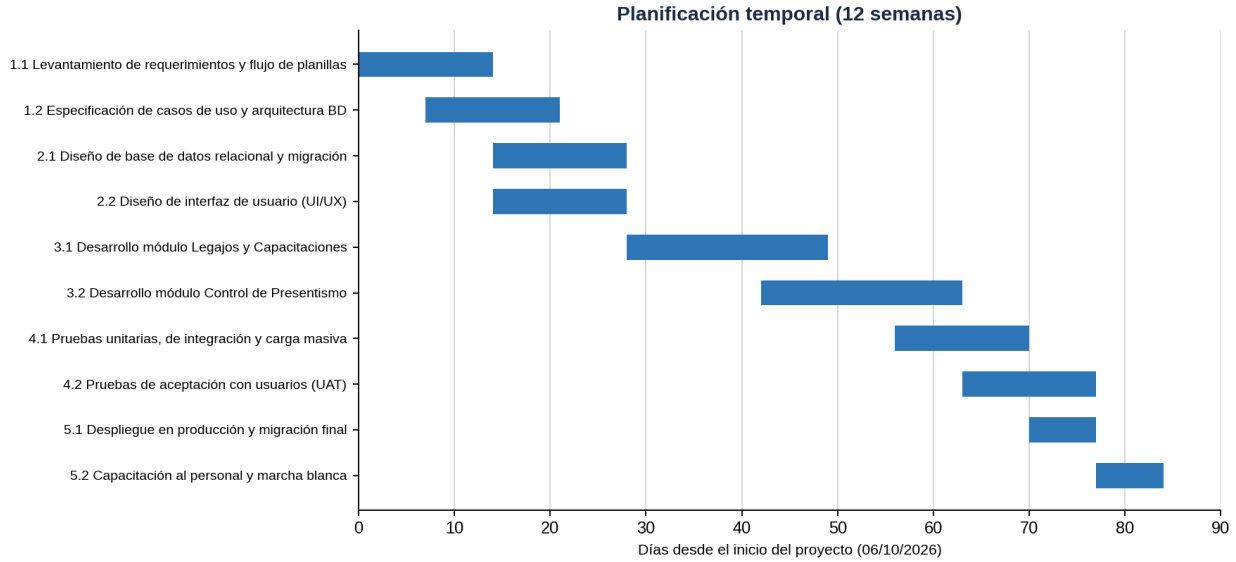


Figura 2. Planificación temporal del proyecto (días desde el inicio, 06/10/2026).

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

Para la elaboración de este Trabajo Práctico Integrador, el grupo utilizó el asistente de Inteligencia Artificial Gemini con el propósito de:

- Estructurar y redactar formalmente la Matriz FODA y los objetivos del proyecto.
- Diseñar la distribución temporal y secuencia lógica de tareas interdependientes para la confección del Diagrama de Gantt.
- Verificar la coherencia sintáctica, la claridad conceptual y el estilo académico de la entrega.

El grupo asume la total responsabilidad intelectual sobre los contenidos presentados, garantizando que toda la información ha sido revisada, editada y validada críticamente.

Revisión para la consolidación: en la versión corregida se utilizó el asistente Claude para detectar inconsistencias entre entregas, corregir ortografía y formato, y regenerar el diagrama de Gantt a partir de la tabla de tareas. El grupo revisó y validó el resultado.

Parte III — Entrega N.º 3: Proceso administrativo y modelado de datos

Trabajo Práctico N°3 · Unidad 4 · versión corregida (17 de Octubre de 2026)

Consigna 1: Estructura Formal (Organigrama)

Se presenta la estructura jerárquica formal normalizada de **Baterías Elpra S.A.** bajo un formato piramidal vertical.

Justificación del Modelo

- **Nivel Superior y Directivo:** el **Directorio** establece los lineamientos estratégicos, delegando la conducción ejecutiva a la **Gerencia General**.
- **Unidades de Staff:** se ubican como órganos consultivos y de apoyo transversal la **Gerencia de Recursos Humanos** y la **Gerencia de Finanzas**, representadas mediante líneas discontinuas. Esta posición justifica su interacción directa con el sistema de información centralizado.
- **Gerencia de Producción:** centraliza el núcleo operativo metalúrgico enfocado en el reciclado de plomo y recuperación de plásticos, delegando la fabricación de baterías a proveedores externos estratégicos (tercerización). Supervisa directamente los departamentos de **Producción (Reciclado y Metalurgia)**, **Control de Calidad**, **Seguridad e Higiene** (crítico por el manejo de residuos peligrosos) y **Mantenimiento**.
- **Gerencia de Ventas:** estructura la comercialización a través de tres canales integrados dentro del departamento de **Comercialización y Ventas**: Franquicias, Venta Directa de Fábrica y Canal Online.
- **Gerencia de Elpra Electric:** gestiona la unidad de negocios de movilidad eléctrica, abarcando los sectores de **Ensamblado de Vehículos Eléctricos**, **Servicio Post Venta** y **Venta de Repuestos**.

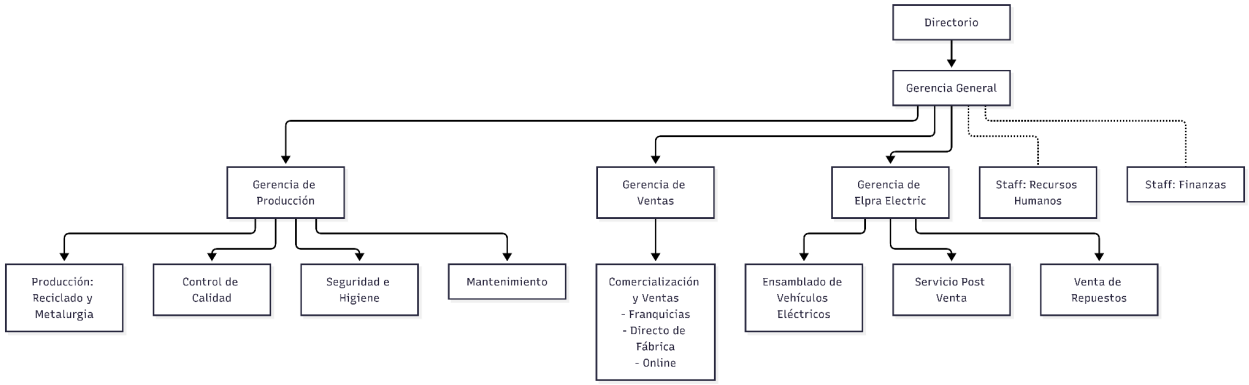


Figura 3. Organigrama formal de Baterías Elpra S.A.

Consigna 2: Diccionario de Datos Inicial

Con el propósito de estructurar y soportar el flujo informativo del nuevo sistema centralizado de Recursos Humanos de **Baterías Elpra S.A.**, se define el siguiente Diccionario de Datos preliminar compuesto por tres entidades críticas del negocio. Cada una detalla sus campos fundamentales, tipo de dato y descripción funcional.

> **Alcance del diccionario**
> El diccionario es **inicial**. Las entidades correspondientes a turnos, vacaciones, competencias y exámenes médicos quedan para una etapa posterior, ya que no es posible incorporarlas por los tiempos acotados de las entregas. Los campos marcados como **(ampliación futura)** se incluyen para facilitar la evolución del proyecto y no son requeridos por la primera versión del sistema.

Entidad: LEGAJO_EMPLEADO

Descripción funcional: almacena la información demográfica, laboral e institucional de cada colaborador de la planta y de las oficinas administrativas.

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Descripción funcional
id_empleado	Integer	Identificador único y correlativo asignado a cada colaborador en el sistema.
apellido_nombre	String	Apellido y nombre completo del colaborador en el sistema.
cuil	String	Clave única de identificación laboral (dato fiscal e impositivo obligatorio).
fecha_ingreso	Date	Fecha en la que el trabajador formalizó su ingreso a la empresa.
sector_asignado	String	Área o departamento operativo designado.

Entidad: REGISTRO_ASISTENCIA

Descripción funcional: registra diariamente el presentismo, las llegadas tarde, ausencias y las horas trabajadas u horas extras de cada operario.

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Descripción funcional
id_asistencia	Integer	Identificador único del registro diario de control de fichaje.
id_empleado	Integer	Referencia al colaborador asociado al registro de asistencia.
fecha	Date	Fecha correspondiente al registro operativo de presencia o ausencia.
estado_asistencia	String	Condición del operario en la jornada: presente, tarde, ausente justificado o ausente injustificado. **(Se incorpora el valor «tarde».)**
hora_ingreso	Time	Hora de fichaje de ingreso del operario; permite determinar llegadas tarde. *(ampliación futura)*
hora_egreso	Time	Hora de fichaje de egreso del operario; permite calcular las horas trabajadas y detectar horas extra. *(ampliación futura)*
horas_extra	Integer	Cantidad de horas extraordinarias trabajadas en la jornada (clave para el área financiera). En esta versión se registran horas completas.

Entidad: CAPACITACION_SEGURIDAD

Descripción funcional: controla el cumplimiento de las inducciones obligatorias de seguridad industrial e higiene, críticas debido al manejo de plomo y ácido en la planta. Cada registro representa la capacitación asignada a un colaborador.

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Descripción funcional
id_registro	Integer	Identificador único de cada registro de capacitación asignada a un colaborador. **(Campo nuevo.)**
id_capacitacion	Integer	Identificador del curso o taller de seguridad industrial dictado.
nombre_curso	String	Denominación de la capacitación (ej. «Manejo Seguro de Residuos Peligrosos y EPP»).
id_empleado	Integer	Identificador del colaborador asignado a la capacitación. **(Descripción corregida.)**
fecha_realizacion	Date	Fecha en la que el colaborador realizó la capacitación. **(Campo nuevo.)**
fecha_vencimiento	Date	Fecha límite de validez de la certificación para auditorías de cumplimiento.
estado_aprobacion	Boolean	Indica si el colaborador aprobó la capacitación (True / False). Junto con fecha_vencimiento determina si se encuentra habilitado para operar en planta.

Cambios respecto de la versión original y justificación

En la revisión para la consolidación se detectaron inconsistencias en el diccionario. Los cambios realizados y su justificación son:

Elemento	Cambio y justificación
CAPACITACION_SEGURIDAD · id_empleado	La descripción original decía que identificaba al colaborador que «completó y aprobó» la capacitación, pero el campo estado_aprobacion puede ser False. Se redefinió como colaborador *asignado*.
CAPACITACION_SEGURIDAD · id_registro	id_capacitacion identifica al curso y, al estar asociado a un empleado, se repetiría por cada colaborador. Se agregó una clave propia para identificar cada registro.
CAPACITACION_SEGURIDAD · fecha_realizacion	Permite calcular y auditar la vigencia de la certificación y conservar el historial de capacitaciones.
REGISTRO_ASISTENCIA · hora_ingreso, hora_egreso y estado «tarde»	La descripción de la entidad menciona llegadas tarde y horas trabajadas, pero no existían campos que las soportaran. Se agregan como ampliación futura; además, el proceso BPMN de la Entrega 4 modela el fichaje de ingreso y de egreso.
REGISTRO_ASISTENCIA · horas_extra	Se mantiene como Integer (horas completas) por simplicidad en la primera versión. Si se registran fracciones de hora deberá pasar a un tipo decimal.
LEGAJO_EMPLEADO · cuil	Se corrigió la redacción de la descripción (paréntesis sin cerrar).

Ampliaciones futuras previstas

Para etapas posteriores se prevén las entidades de turnos, vacaciones, competencias de los operarios y exámenes médicos periódicos. Asimismo, para medir los indicadores de control de la Entrega 4, sería necesario registrar los accesos de los usuarios (entidad REGISTRO_ACCESO, para la tasa de adopción) y la fecha de modificación de los registros de asistencia (campo fecha_modificacion, para el porcentaje de errores de carga). Para el control de las horas extra se prevé además un campo de autorización de las horas extra (campo autorizacion_horas_extra, de tipo Boolean) en REGISTRO_ASISTENCIA.

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

Para la elaboración de la presente Entrega N.º 3, el grupo utilizó el asistente de Inteligencia Artificial Gemini con los siguientes propósitos específicos:

- **Estructuración y Modelado Organizacional:** asistencia en la jerarquización formal del organigrama piramidal vertical de Baterías Elpra S.A., garantizando la correcta representación de las relaciones de autoridad lineal y unidades de staff/asesoría según las normas de las ciencias de la administración.
- **Diseño del Diccionario de Datos:** apoyo en la definición preliminar de las entidades críticas del negocio, identificando sus atributos fundamentales, tipos de datos y descripciones funcionales para el sistema de información de Recursos Humanos.
- **Coherencia y Corrección Académica:** verificación del estilo, consistencia sintáctica y alineación teórica con los contenidos de la materia y las entregas previas del proyecto integrador.

El grupo asume la total y absoluta responsabilidad intelectual sobre los contenidos presentados, garantizando que toda la información ha sido revisada, editada, validada y adaptada críticamente al caso de estudio.

Revisión para la consolidación: en la versión corregida se utilizó el asistente Claude para detectar las inconsistencias del diccionario de datos y proponer los cambios descriptos, que fueron decididos y validados por el grupo.

Parte IV — Entrega N.º 4: Procesos, trabajo colaborativo y control integrador

Contenido nuevo de la Entrega 4

Modelado de Procesos de Negocio (BPMN)

Proceso modelado: «Registro de asistencia y habilitación para operar en planta». Es el proceso que el software automatiza o transforma y el que integra las tres entidades del diccionario de datos (*LEGAJO_EMPLEADO*, *REGISTRO_ASISTENCIA* y *CAPACITACION_SEGURIDAD*). Se modeló con la notación estándar BPMN 2.0 en la herramienta bpmn.io. La fabricación de baterías, al estar tercerizada, no forma parte del proceso.

Estructura: pools y lanes

Elemento	Detalle
Pool 1	Baterías Elpra S.A.
Lanes	Operario · Sistema RR.HH. (comportamiento automatizado) · Jefe de planta · Recursos Humanos · Seguridad e Higiene · Finanzas / Liquidación
Pool 2 (actor externo)	Proveedor de capacitaciones de seguridad, representado como pool colapsado y vinculado mediante un flujo de mensaje.

Flujo estándar

El Operario ficha su ingreso (evento de inicio). El sistema valida el legajo, verifica que la capacitación de seguridad esté vigente y registra la asistencia de ingreso. Al finalizar la jornada, el Operario ficha su egreso y el sistema calcula las horas trabajadas y detecta las horas extra. Si no hubo horas extra, el proceso continúa hasta el cierre mensual (evento intermedio de tiempo): el sistema genera el reporte mensual, Recursos Humanos lo revisa y valida, y Finanzas liquida los haberes y las cargas sociales (evento de fin).

Compuertas de decisión (excepciones)

Compuerta	Tipo	Camino «Sí»	Camino «No»
¿Legajo válido?	Exclusiva	Continúa con la verificación de capacitación.	Se rechaza el fichaje y RR.HH. regulariza el legajo (fin: «Legajo regularizado»).
¿Capacitación vigente?	Exclusiva	Continúa con el registro de asistencia.	El sistema bloquea los puestos críticos y genera una alerta. Una compuerta paralela deriva a Seguridad e Higiene la gestión de la renovación con el proveedor externo (flujo de mensaje), y la asistencia se registra igualmente.
¿Hubo horas extra?	Exclusiva	El Jefe de planta revisa y autoriza las horas.	Continúa al cierre mensual.
¿Horas autorizadas?	Exclusiva	El sistema registra las horas extra autorizadas.	Las horas se excluyen del cómputo y el proceso continúa al cierre mensual.

Se utilizan además compuertas de convergencia (exclusivas) para reunir caminos alternativos sin duplicar tareas, y todos los caminos terminan en un evento de fin.

Trazabilidad con el diccionario de datos y el backlog

Tareas del BPMN	Lane	Entidad y campos	Historia
Validar legajo del empleado / Regularizar legajo	Sistema · RR.HH.	LEGAJO_EMPLEADO (id_empleado, cuil, sector_asignado)	HU1
Verificar capacitación vigente · Bloquear puestos críticos · Gestionar renovación	Sistema · Seguridad e Higiene	CAPACITACION_SEGURIDAD (estado_aprobacion, fecha_vencimiento)	HU3
Registrar asistencia de ingreso · Fichar egreso · Calcular horas	Sistema · Operario	REGISTRO_ASISTENCIA (estado_asistencia, hora_ingreso*, hora_egreso*, horas_extra)	HU2
Revisar y autorizar horas extra · Registrar horas extra autorizadas	Jefe de planta · Sistema	REGISTRO_ASISTENCIA (horas_extra)	HU2
Generar reporte mensual · Revisar y validar reporte · Liquidar haberes	Sistema · RR.HH. · Finanzas	REGISTRO_ASISTENCIA y LEGAJO_EMPLEADO	HU1 · HU2

** Campos de ampliación futura (ver Entrega 3).*

El archivo editable del diagrama (*proceso-asistencia.bpmn*) se encuentra en la carpeta *docs/bpmn* del repositorio. Las figuras siguientes muestran la vista general y el detalle en dos partes.

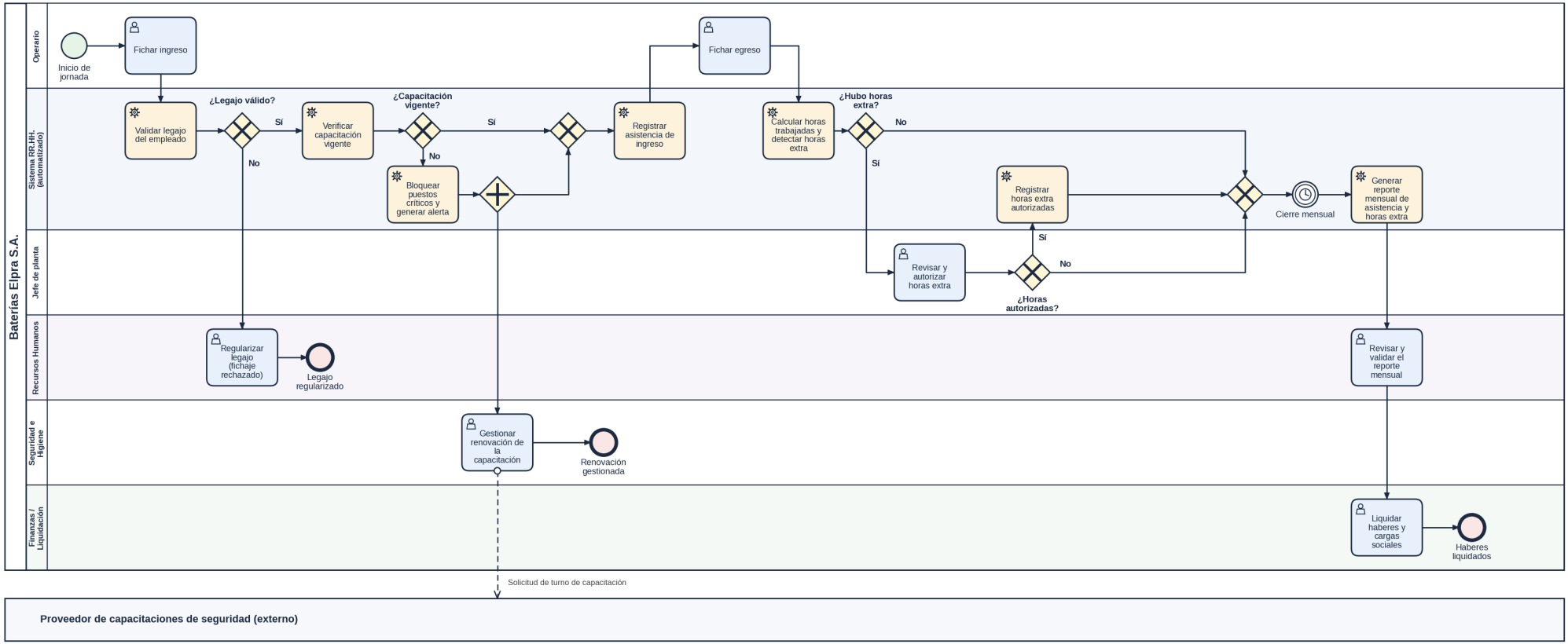


Figura 4. Proceso «Registro de asistencia y habilitación para operar en planta» (vista general, notación BPMN 2.0).

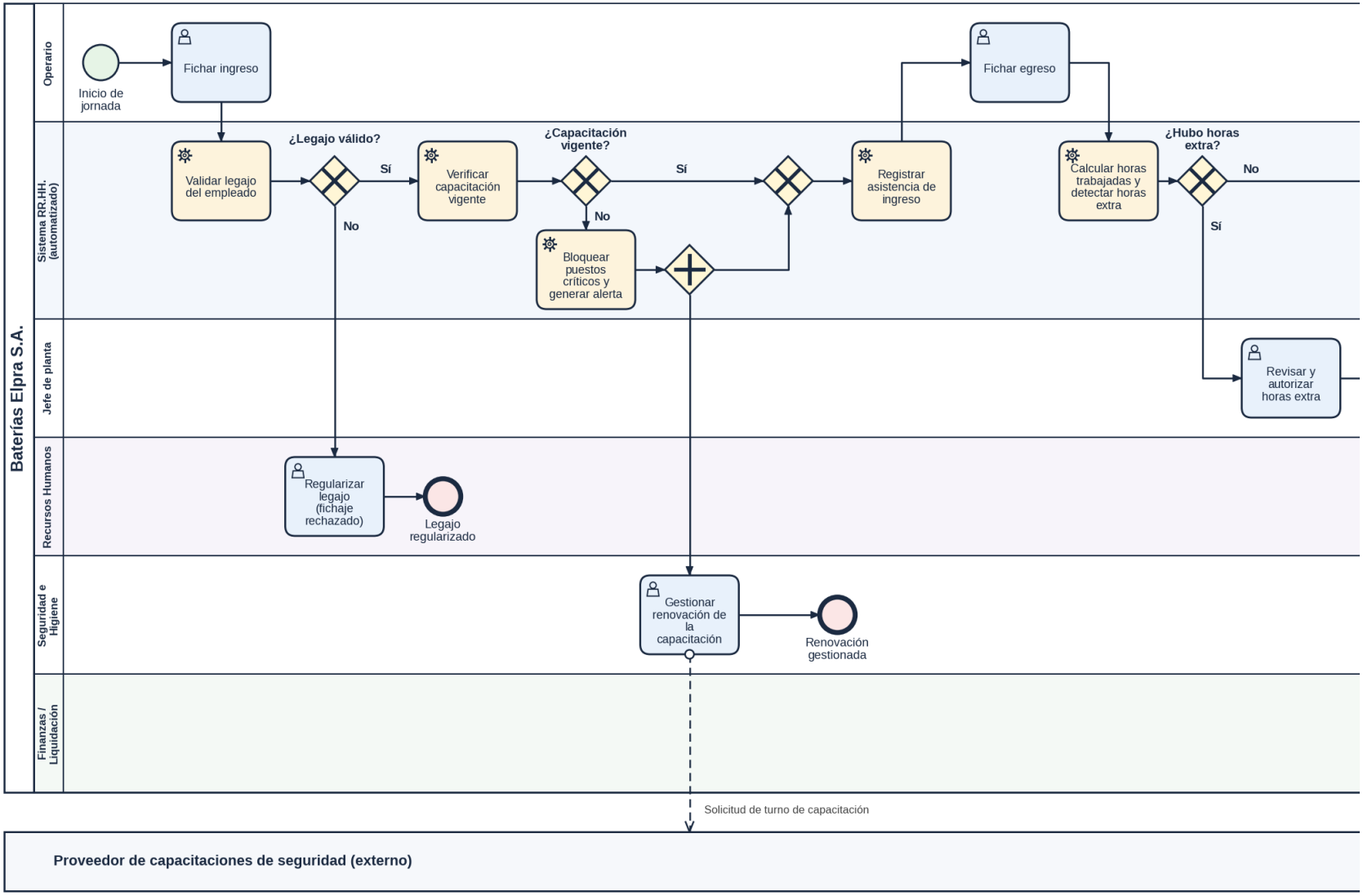


Figura 5. Detalle del BPMN (1 de 2): validación de legajo, verificación de capacitación y registro de asistencia.

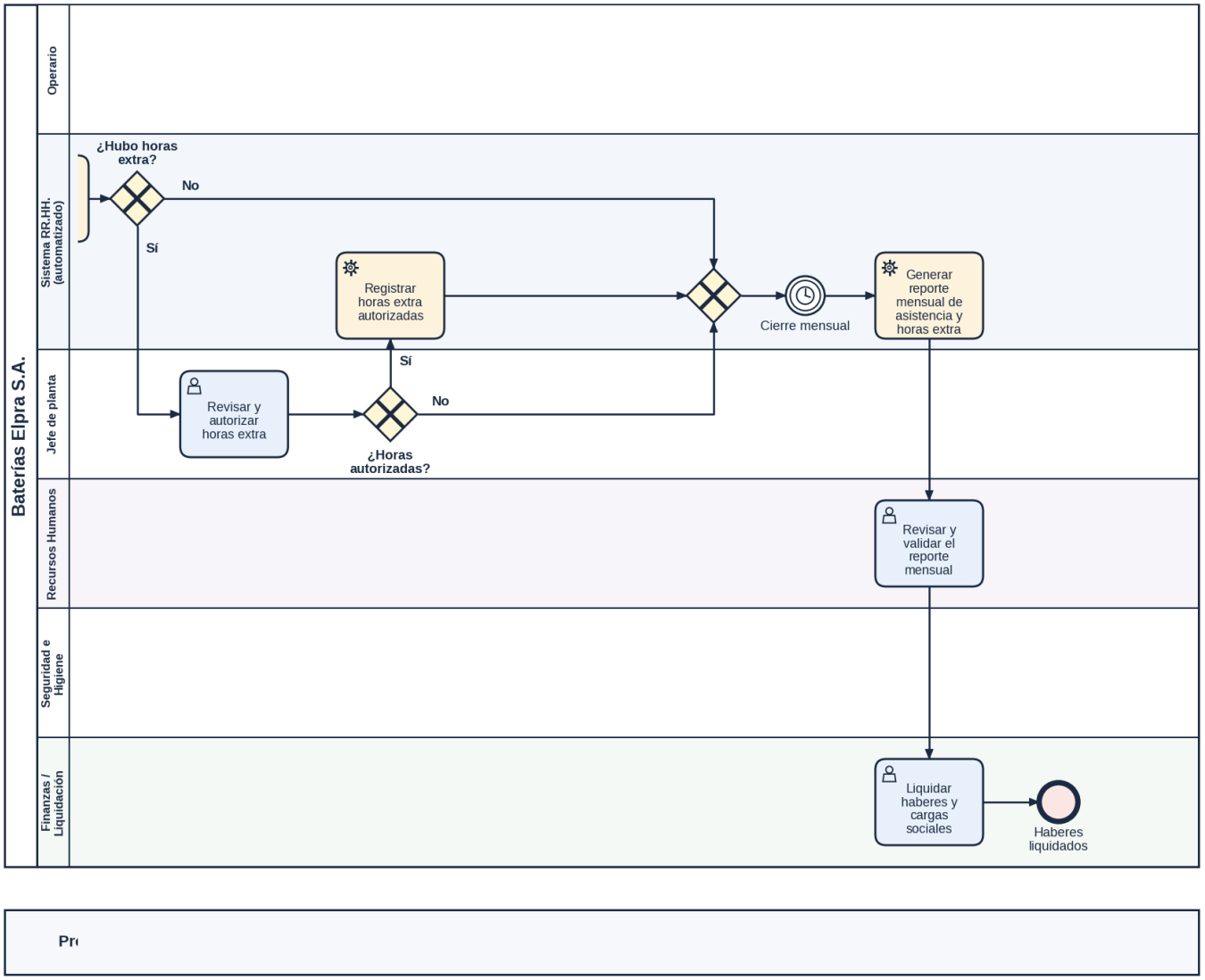


Figura 6. Detalle del BPMN (2 de 2): horas extra, cierre mensual, validación de RR.HH. y liquidación.

Entorno Colaborativo y Control de Versiones (Git & GitHub)

Repositorio público: https://github.com/cusquitonet/elpra-rrhh-documentacion

El repositorio aloja la documentación técnica del proyecto. Su archivo *README.md* actúa como portada (título, descripción del sistema e integrantes) e incluye el tablero, los indicadores de control y la declaración de uso de IA.

Estructura del repositorio

```
README.md
docs/
  entregas/   entrega-1 ... entrega-4-consolidada (PDF)
  bpmn/       proceso-asistencia.bpmn y .png
  control/    indicadores-control.md y capturas del tablero
```

Ramas (branches)

Rama	Uso
main	Versión estable y revisada. Protegida: solo admite cambios mediante Pull Request aprobado por el otro integrante.
docs/readme	Redacción del README.
docs/bpmn	Diagrama BPMN del proceso de asistencia.
docs/backlog	Historias de usuario y tablero.
docs/control	Indicadores de control y declaración de IA.

Convención de mensajes de commit

Formato: **tipo: descripción en presente e imperativo**.

Tipo	Uso	Ejemplo
docs	Documentación nueva o modificada	docs: agrega diagrama BPMN del proceso de asistencia
fix	Corrección de un error	fix: corrige compuerta de capacitación vencida en BPMN
refactor	Reorganización sin cambiar el contenido	refactor: reorganiza carpetas de documentación
chore	Tareas de mantenimiento	chore: agrega entregas 1 a 3 en formato PDF

Pull Requests con revisión de pares

Cada rama se integra a *main* mediante un Pull Request abierto por un integrante y revisado por el otro. La revisión incluye comentarios sobre líneas concretas, solicitud de cambios, corrección en la misma rama, aprobación y merge. Cada PR referencia su historia de usuario mediante *Closes #n*.

PR	Descripción	Autor	Revisor	Estado
#1	Reemplazo de versiones de varios archivos con errores o inconsistencias por versiones corregidas (commit bd1da10).	Cristian Ahumada	Tomas Ahumada	Aprobado y mergeado
#2	Reemplazo de versiones de varios archivos con errores o inconsistencias por versiones corregidas (commit 1c93bc9).	Tomas Ahumada	Cristian Ahumada	Aprobado y mergeado

Ambos Pull Requests recibieron comentarios de los dos integrantes. Como los cambios consistían en reemplazar versiones de varios archivos por versiones corregidas, poder comparar cada archivo con su versión anterior simplificó verificar que las correcciones se hubieran aplicado correctamente. Ambos

fueron aprobados e integrados a *main*.

Gestión del Backlog Ágil

Tablero interactivo (GitHub Projects): https://github.com/users/cusquitonet/projects/3

El tablero tiene las columnas **Por Hacer**, **En Progreso** y **Listo**. Cada historia de usuario es un *Issue* del repositorio vinculado al tablero y a los Pull Requests correspondientes. Se considera una historia en estado **Listo** cuando está modelada en el BPMN, reflejada en el diccionario de datos y tiene definidos sus indicadores de control.

Historias de usuario

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Issue	Estado
HU1	**Como** analista de RR.HH., **quiero** registrar y consultar los legajos de los empleados en un único sistema, **para** eliminar las planillas de Excel desarticuladas y contar con datos confiables.	Entidad LEGAJO_EMPLEADO definida en el diccionario de datos · proceso modelado en BPMN (compuerta «¿Legajo válido?») · estándar de control definido (100 % de empleados habilitados; indicador 2)	#1	Listo
HU2	**Como** jefe de planta, **quiero** registrar la asistencia y las horas extra diarias de mi personal, **para** que Finanzas liquide los haberes sin errores de transcripción.	Entidad REGISTRO_ASISTENCIA definida en el diccionario de datos · proceso modelado en BPMN («Revisar y autorizar horas extra») · estándar de control definido (100 % de los empleados que hagan horas extra están autorizados; indicador 7)	#2	Listo
HU3	**Como** responsable de Seguridad e Higiene, **quiero** ser alertado de las capacitaciones vencidas y restringir la asignación a puestos críticos, **para** cumplir las auditorías y prevenir riesgos por manejo de plomo y ácido.	Entidad CAPACITACION_SEGURIDAD definida en el diccionario de datos · proceso modelado en BPMN (compuerta «¿Capacitación vigente?») · estándar de control definido (100 % de operarios habilitados en puestos críticos; indicador 4)	#3	Listo

Evidencia del seguimiento de estados

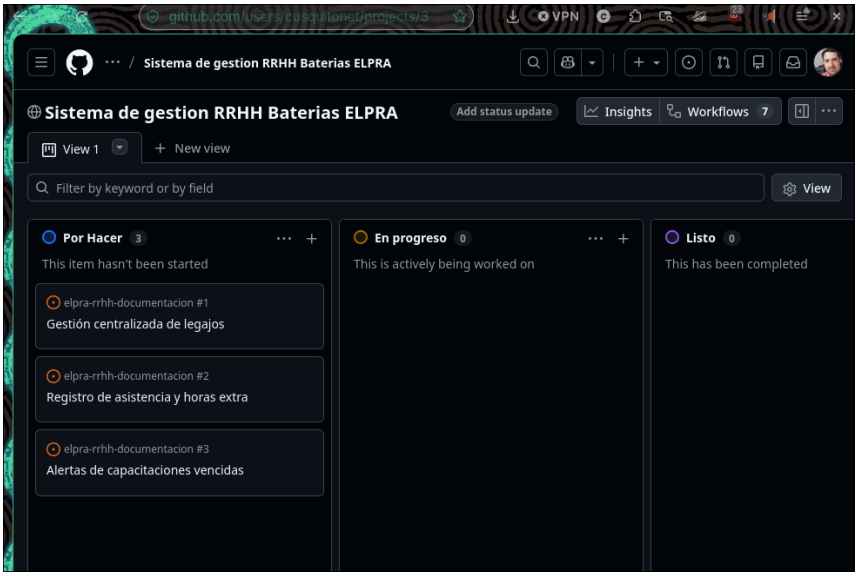


Figura 7. Backlog inicial (todas las historias en «Por Hacer»)

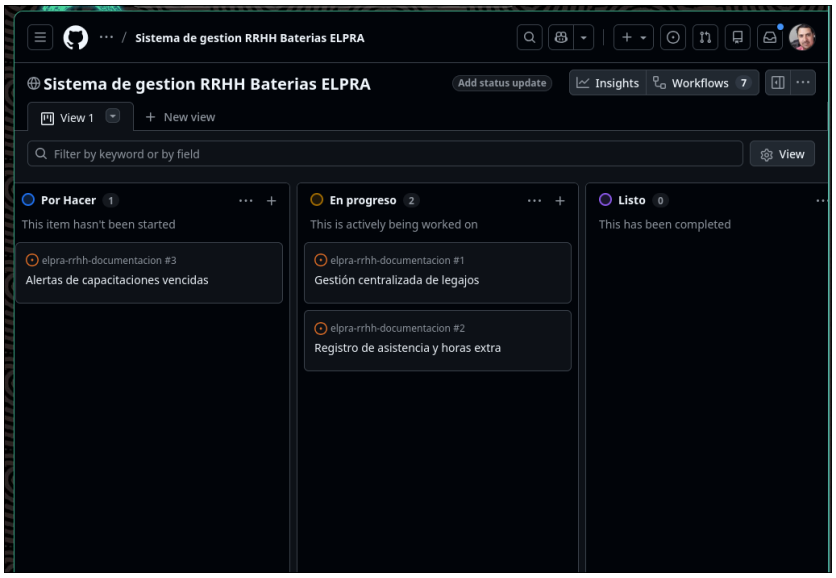


Figura 8. Trabajo en curso («En Progreso»)

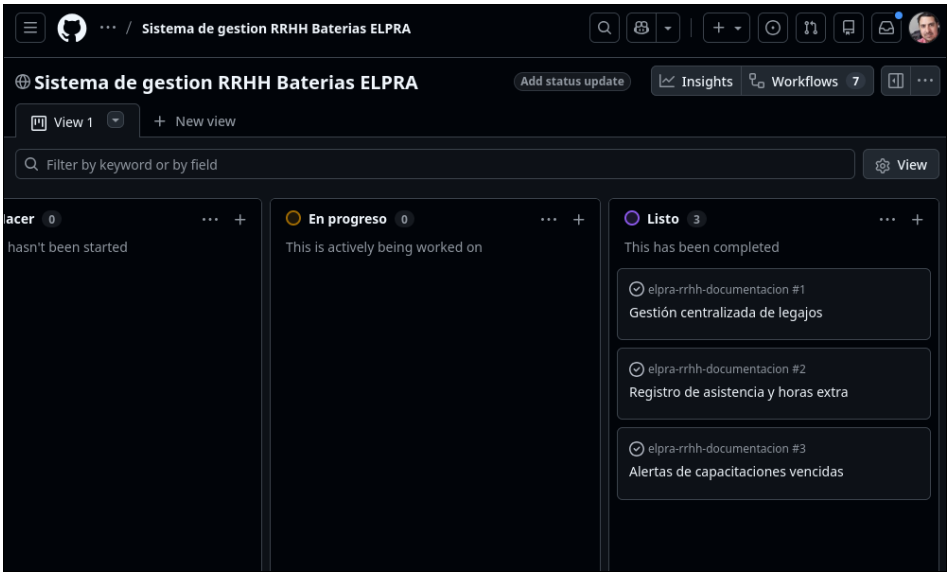


Figura 9. Cierre de la entrega («Listo»)

Mecanismos de Control

El control sigue el ciclo de la etapa de Dirección y Control: **fijar un estándar, medir, comparar con el estándar y corregir**. Los estándares 1 a 3 provienen de las metas cuantitativas de la Entrega 2; los indicadores 4 a 7 se incorporan en esta entrega para cubrir la seguridad industrial, la calidad de los datos, el cumplimiento del cronograma y la autorización de las horas extra.

Indicadores y estándares de desempeño

N.º	Indicador	Fórmula	Estándar	Frecuencia · responsable	Acción correctiva
1	Tiempo de generación del reporte mensual	Tiempo de respuesta en segundos	≤ 3 s (hasta 500 colaboradores)	Cada cierre mensual · Equipo técnico / QA	Optimizar consultas e índices
2	Legajos migrados desde Excel	(Legajos migrados ÷ legajos activos) × 100	100 % antes de las pruebas de usuario	Una vez, al migrar · Administrador de BD	Reprocesar registros fallidos
3	Tasa de adopción del sistema	(Usuarios activos ÷ usuarios previstos) × 100	> 95 % en el primer mes	Semanal · Líder de proyecto / RR.HH.	Reforzar capacitación y acompañamiento
4	Operarios con capacitación vigente en puestos críticos	(Operarios habilitados ÷ operarios en puestos críticos) × 100	100 %	Diaria · Seguridad e Higiene	Bloqueo automático y alerta de renovación
5	Errores de carga en asistencia y horas extra	(Registros corregidos ÷ registros totales del mes) × 100	< 1 %	Mensual · Jefe de planta / RR.HH.	Revisar validaciones del sistema
6	Cumplimiento del cronograma	Semanas reales ÷ semanas planificadas	≤ 12 semanas (razón ≤ 1)	Semanal · Líder de proyecto	Replanificar tareas
7	Horas extra autorizadas	(Empleados con horas extra autorizadas ÷ empleados con horas extra detectadas) × 100	100 %	Diaria, al cierre de la jornada · Jefe de planta	Excluir las horas no autorizadas y reforzar el control

Semáforo de desvíos

N.º	Verde	Amarillo	Rojo
1	≤ 3 s	> 3 s y ≤ 5 s	> 5 s
2	100 %	≥ 98 % y < 100 % (con lista de pendientes)	< 98 %
3	> 95 %	85 % a 95 %	< 85 %
4	100 %	Hay certificaciones que vencen en los próximos 30 días	Un operario sin capacitación vigente en puesto crítico
5	< 1 %	1 % a 3 %	> 3 %
6	Razón ≤ 1,00	Razón > 1,00 y ≤ 1,15	Razón > 1,15
7	100 %	Hay horas extra pendientes de autorización dentro del plazo de cierre	Hay horas extra realizadas sin autorización al cierre del mes

Mecanismo de auditoría técnica

Cada responsable registra el valor medido, lo compara con el estándar y asigna el semáforo. Un desvío en amarillo se informa al líder de proyecto con una acción propuesta; un desvío en rojo genera una revisión y un *Issue* en el tablero con la acción correctiva. Todo cambio de un estándar se realiza mediante Pull Request, de modo que queda registrado en el historial de Git. El detalle de cada indicador (fuente de datos, método de medición y plantilla de registro) se encuentra en el archivo *docs/control/indicadores-control.md* del repositorio.

Aclaraciones

Aclaraciones de medición

Datos de prueba (indicador 1): el análisis FODA reconoce como debilidad la falta de un entorno de pruebas idéntico al de producción. Por ello, la medición de los 3 segundos se realizará con una base de **datos sintéticos** generada para simular 500 colaboradores, y no con datos reales de Baterías Elpra S.A.

Datos a registrar en el sistema (indicadores 3, 5 y 7): requieren registrar los accesos de usuarios, la fecha de modificación de los registros de asistencia y la autorización de las horas extra. Estos datos no están en el diccionario inicial y se prevén como ampliación futura (ver Entrega 3). El estándar del indicador 5 (< 1 %) y los umbrales del semáforo son propuestas del grupo; el indicador 7 deriva del criterio de aceptación de la HU2.

Registro de correcciones de la consolidación

Al consolidar las Entregas 1 a 3 se revisó la coherencia entre documentos. La siguiente tabla registra los problemas detectados y los cambios aplicados.

N.º	Documento	Problema detectado	Corrección aplicada
1	Entrega 1	Describía una línea propia de ensamblaje y fabricación de baterías nuevas (texto y esquema), en contradicción con la tercerización definida en la Entrega 3.	Se reescribieron sector, entradas, procesos, salidas y entorno: Elpra recicla el plomo, lo entrega como materia prima al fabricante externo y comercializa las baterías. Se rehízo el esquema sistémico.
2	Entrega 1	Elpra Electric figuraba como «subsidiaria», mientras que el organigrama la ubica como gerencia.	Se unificó el término «unidad de negocios».
3	Entregas 1 y 2	Mencionaban turnos, vacaciones, competencias y exámenes médicos sin entidades en el diccionario de datos.	Se agregaron notas de alcance: quedan para una etapa posterior.
4	Entrega 3	CAPACITACION_SEGURIDAD: descripción contradictoria de id_empleado; faltaban una clave propia y la fecha de realización.	Se corrigió la descripción y se agregaron id_registro y fecha_realizacion, con su justificación.
5	Entrega 3	REGISTRO_ASISTENCIA: la descripción mencionaba llegadas tarde y horas trabajadas sin campos que las soporten.	Se agregaron hora_ingreso, hora_egreso y el estado «tarde» como ampliación futura.
6	Entregas 1 a 3	Portadas con datos inconsistentes (tildes, «Docente Tutor» y «Docente titular» repetido) y encabezados «Organización de empresas».	Se unificó: Docente titular, Prof. Gabriela Martínez; Docente tutor, Ricciuto María Lourdes; materia «Organización Empresarial».
7	Entregas 1 a 3	Índices con páginas erróneas u omisiones.	Los índices se regeneraron automáticamente.
8	Entregas 2 y 3	Errores menores de redacción (por ejemplo, «perdida» sin tilde y un paréntesis sin cerrar en la descripción de cuil).	Se corrigieron.
9	Entrega 2	Las duraciones del Gantt se solapan una semana entre tareas con precedencia.	Se aclaró como solapamiento previsto.

N.º	Documento	Problema detectado	Corrección aplicada
10	Entregas 1 a 3	La Entrega 1 tenía un formato distinto al de las Entregas 2 y 3.	Se unificó el formato de las cuatro entregas.
11	Entrega 4 · BPMN	La primera versión del BPMN no tenía lane de Recursos Humanos y evaluaba las horas extra al fichar el ingreso.	Se agregó la lane de RR.HH. y el fichaje de egreso con el cálculo de horas.
12	Entrega 4 · control	El indicador 1 requiere una base de 500 colaboradores y el FODA reconoce no contar con un entorno de pruebas equivalente.	Se aclaró el uso de datos sintéticos.
13	Entrega 4 · control	El criterio de aceptación de la HU2 definía un estándar (100 % de horas extra autorizadas) sin un indicador asociado.	Se agregó el indicador 7 (horas extra autorizadas).

Declaración de Uso de IA

La cátedra fomenta el uso de la IA generativa como competencia profesional. El grupo la utilizó como asistente y asume la responsabilidad intelectual sobre el resultado: toda salida fue revisada, contrastada con las entregas previas y corregida.

Herramientas y propósito

Entregas	Herramienta	Propósito
1, 2 y 3	Gemini	Estructuración y redacción de contenidos, esquema sistémico, organigrama, diccionario de datos, matriz FODA y diagrama de Gantt (ver cada declaración).
4 y consolidación	Claude	Explicación de consignas, plan de trabajo, archivo BPMN base, README, indicadores de control, guía de GitHub, detección de inconsistencias entre entregas y generación de los documentos corregidos.

Prompts utilizados y correcciones humanas

N.º	Prompt (resumen)	Por qué se formuló así	Qué devolvió la IA	Corrección humana
1	Se adjuntaron las Entregas 1 a 3 aprobadas y la consigna de la Entrega 4, y se pidió el texto de presentación, una guía para las actividades y la explicación de las consignas ambiguas.	Se dio el contexto completo para que el resultado fuera coherente con el caso Elpra y con la rúbrica, y no genérico.	Explicación de las consignas, plan de trabajo, textos base, historias de usuario y propuesta de indicadores. También señaló que las historias de usuario no figuraban en las entregas previas.	El grupo contrastó las propuestas con sus entregas y validó las historias de usuario y los estándares a partir de las metas de la Entrega 2.
2	Se pidió el archivo .bpmn del proceso de asistencia para importarlo en bpmn.io, y luego el README y la guía de GitHub.	Se eligió bpmn.io por ser gratuita y estándar, y se pidió que el proceso integrara las tres entidades del diccionario.	Un BPMN con 2 pools, 5 lanes y 4 compuertas; un README y una guía paso a paso.	Tras la revisión de coherencia, el grupo solicitó agregar la lane de RR.HH. y el fichaje de egreso. Además, detectó que la ruta indicada para vincular el tablero al repositorio no existía en la interfaz de GitHub; la IA la verificó en la documentación oficial y la corrigió.
3	Se pidió revisar las inconsistencias entre las entregas y luego aplicar las decisiones del grupo y generar los PDF corregidos.	La consolidación exige coherencia entre documentos y la cátedra califica los errores del modelo como errores del grupo.	Lista priorizada de inconsistencias, versión 2 del BPMN y documentos corregidos.	El grupo decidió cómo resolver cada punto: fabricación tercerizada con entrega de plomo al fabricante, «unidad de negocios», alcance inicial del diccionario y campos de ampliación futura.

Errores o sesgos detectados en los resultados de la IA

Error o sesgo detectado	Cómo se resolvió
Las Entregas 1 y 2 describían fabricación propia de baterías, en contradicción con la tercerización de la Entrega 3 (el modelo no mantuvo coherencia entre documentos).	Se unificó con la versión de la Entrega 3 y se rehízo el esquema sistémico.
La descripción de id_empleado en CAPACITACION_SEGURIDAD era contradictoria con el campo estado_aprobacion.	Se corrigió la descripción y se agregaron campos.
La primera versión del BPMN omitía a RR.HH. como actor y evaluaba las horas extra antes de fichar el egreso.	Se agregaron la lane y el fichaje de egreso.
La guía de GitHub indicaba una ruta inexistente para vincular el proyecto al repositorio.	Se verificó en la documentación oficial y se corrigió el procedimiento.

Responsabilidad intelectual

El grupo revisó, editó y validó críticamente todo el contenido presentado, y asume la total responsabilidad sobre su veracidad y coherencia conceptual, conforme a la Declaración de Transparencia de la cátedra.

Referencias

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 1 y 2: La organización y su enfoque sistémico. (2026). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.

Object Management Group. (2013). *Business Process Model and Notation (BPMN), versión 2.0.2*. OMG.

GitHub. (s. f.). *GitHub Docs: Pull requests y Projects*. https://docs.github.com